

第 25 周太阳黑子数月预报模型

目录

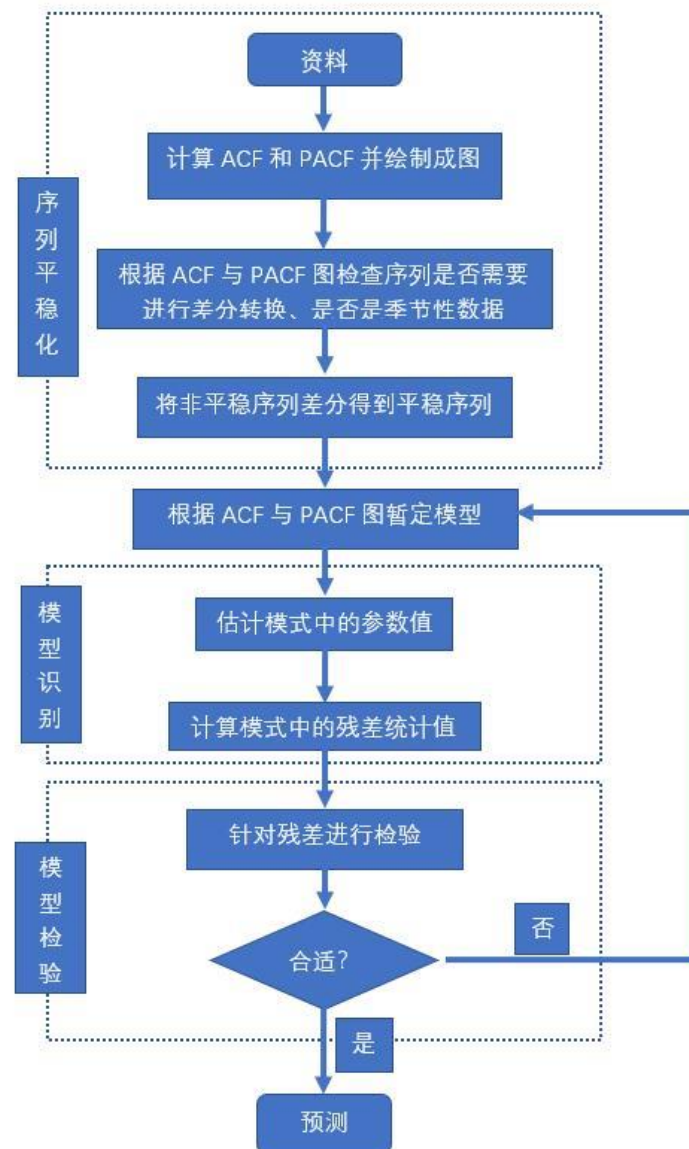
1.基本介绍和实施步骤	- 2 -
2.1947 年 1 月-2020 年 4 月每个月的太阳黑子数时间序列图.....	- 3 -
3.一阶差分平稳化原序列.....	- 4 -
4.序列差分前自相关、偏自相关检验.....	- 4 -
5.序列差分后自相关、偏自相关检验，模型定阶 $P=27, Q=33$	- 5 -
6.模型检验：残差检验，正态性检验.....	- 5 -
7.预测值与实际值拟合看模型预测的效果.....	- 6 -
8.太阳黑子数 2020 年 5 月-2031 年 5 月预测值.....	- 10 -
9.第 25 周太阳黑子预报结果图及结果简单分析	- 12 -

1.基本介绍和实施步骤

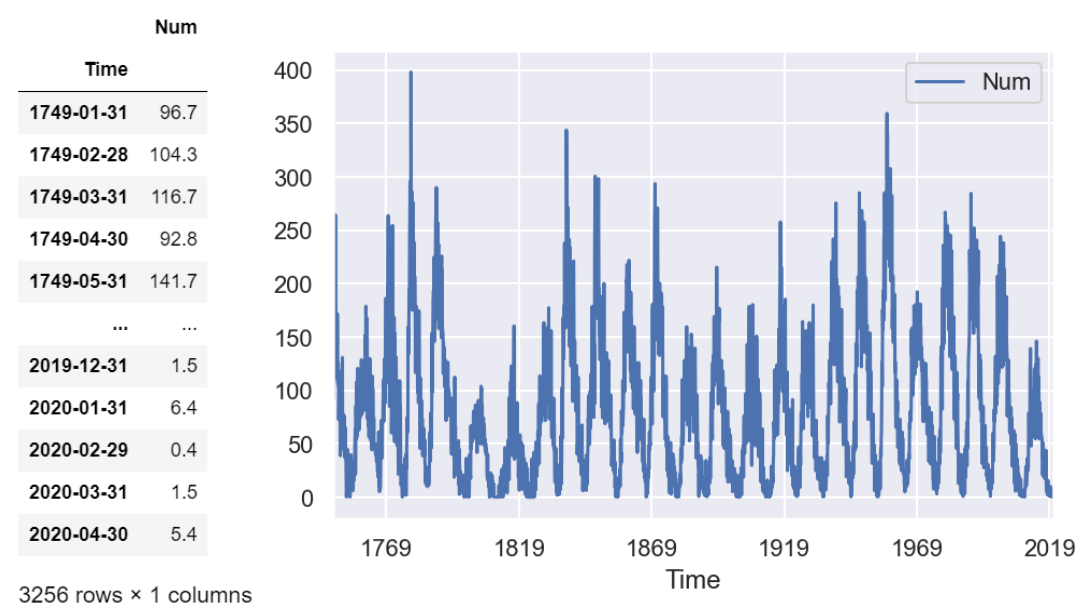
自回归模型(AR):用变量自身的历史时间数据对自身进行预测

移动平均模型(MA): 自回归模型中误差项的累加

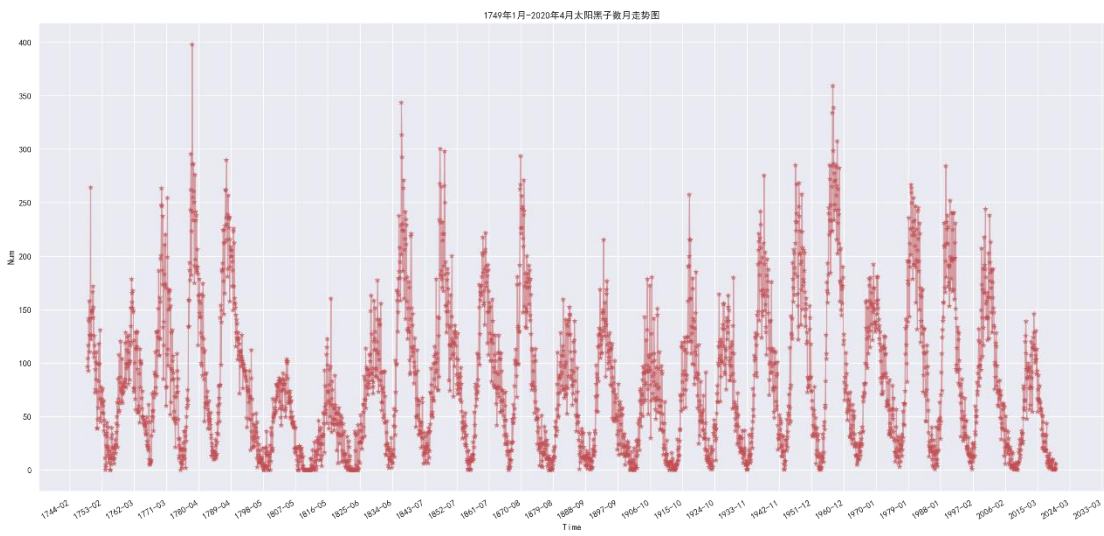
带差分的自回归移动平均模型 ARIMA



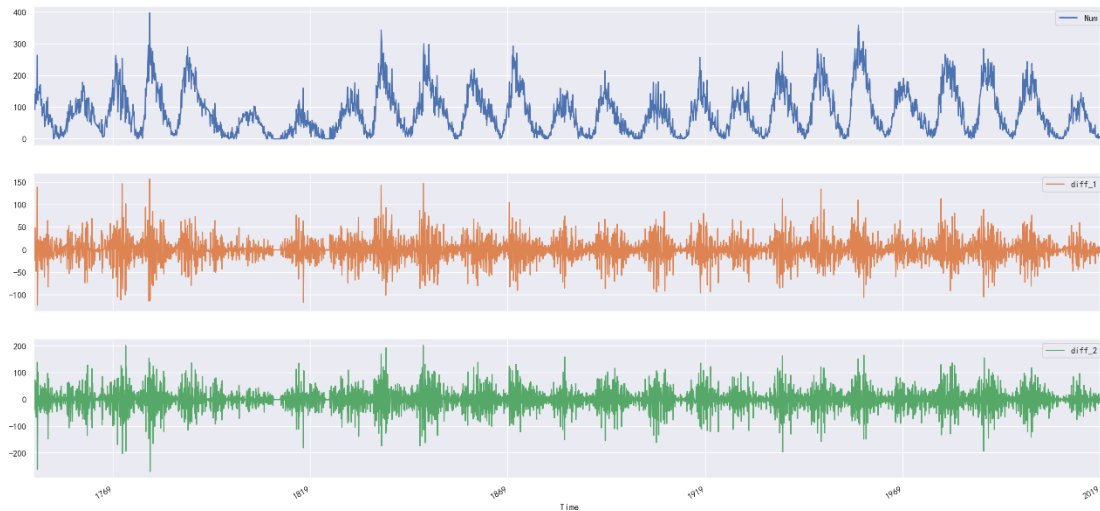
2.1947 年 1 月-2020 年 4 月每个月的太阳黑子数时间序列图



上图横坐标放大版时序图



3.一阶差分平稳化原序列



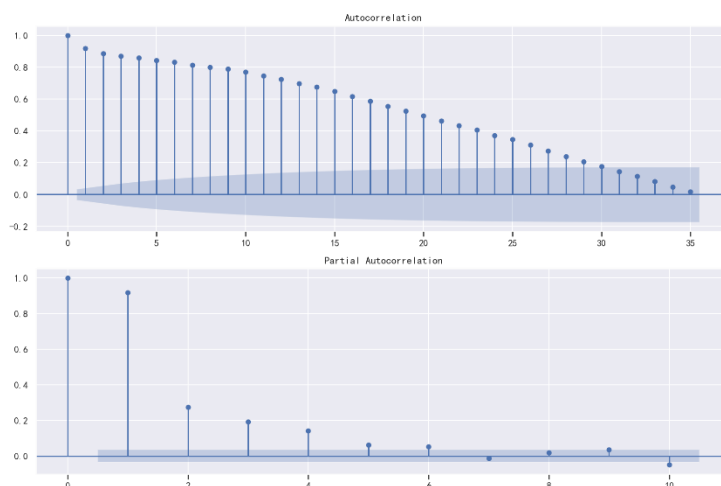
观察法检验：原序列显示出很明显的不平稳性，所以进行一阶差分实现平稳，而二阶差分的效果比一阶差分结果提高不多，所以只需要一阶差分即可。

DF 单位根检验法：

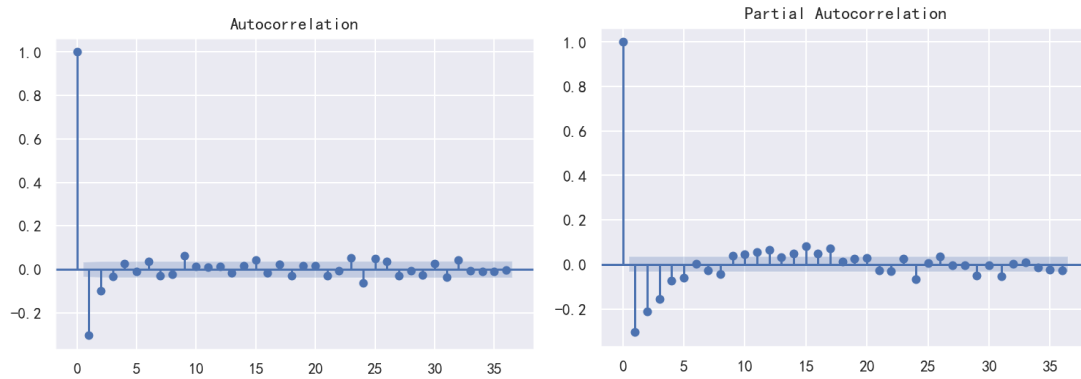
p-value	3.674545e-15
#Lags Used	2.800000e+01
Number of Observations Used	3.226000e+03
Critical Value (1%)	-3.432379e+00
Critical Value (5%)	-2.862436e+00
Critical Value (10%)	-2.567247e+00
dtype: float64	

P 值<0.05，说明拒绝原假设，说明该一阶差分后的数据实现平稳性。

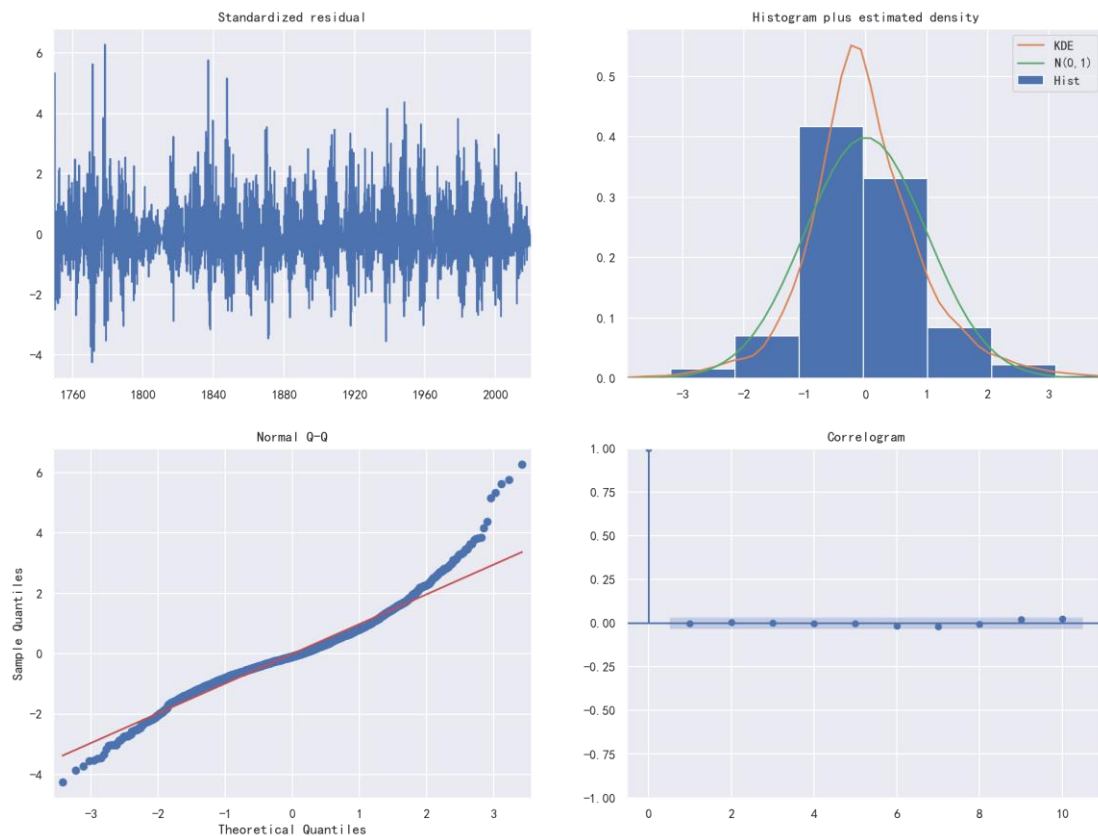
4.序列差分前自相关、偏自相关检验



5.序列差分后自相关、偏自相关检验，模型定阶 $P=27, Q=33$



6.模型检验：残差检验，正态性检验



左上角第一幅图：残差平稳性比较好，检验通过

右上角第二幅图：构建模型的残差基本符合均值为 0 方差不变的正态分布，检验通过

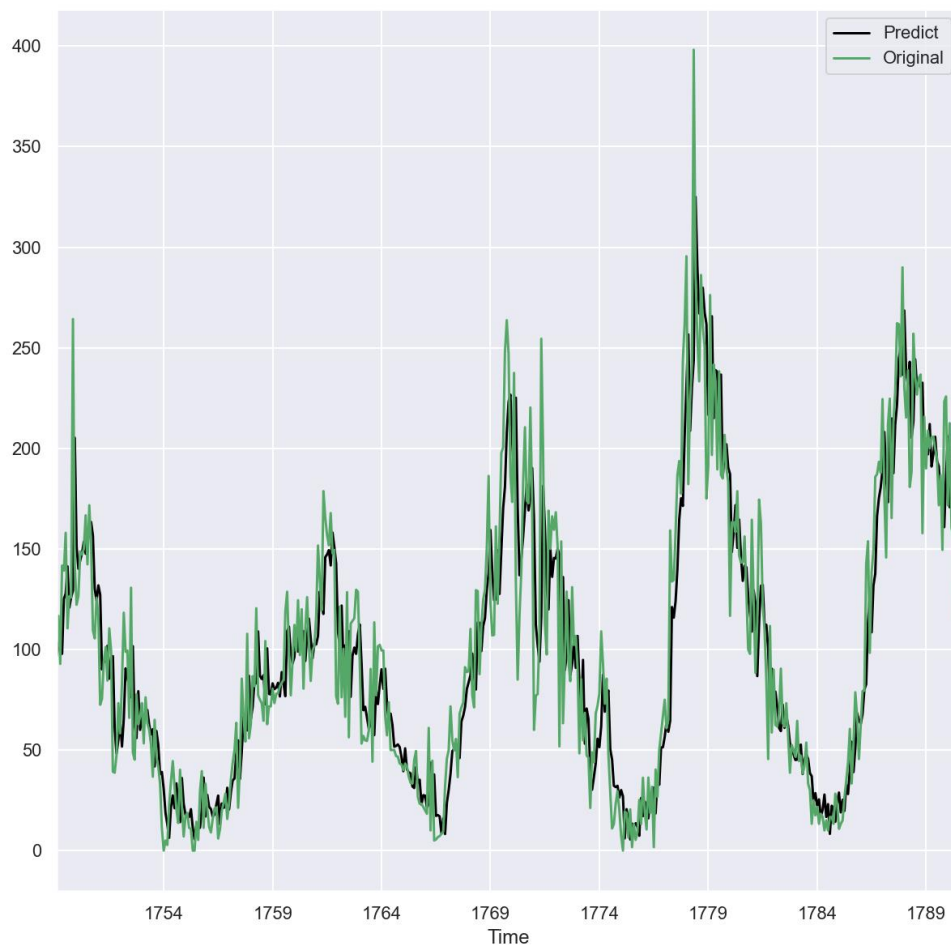
左下角第三幅图：qq 图检验呈线性分布,检验通过

右下角第四幅图：构建模型的连续残差符合自相关，检验通过

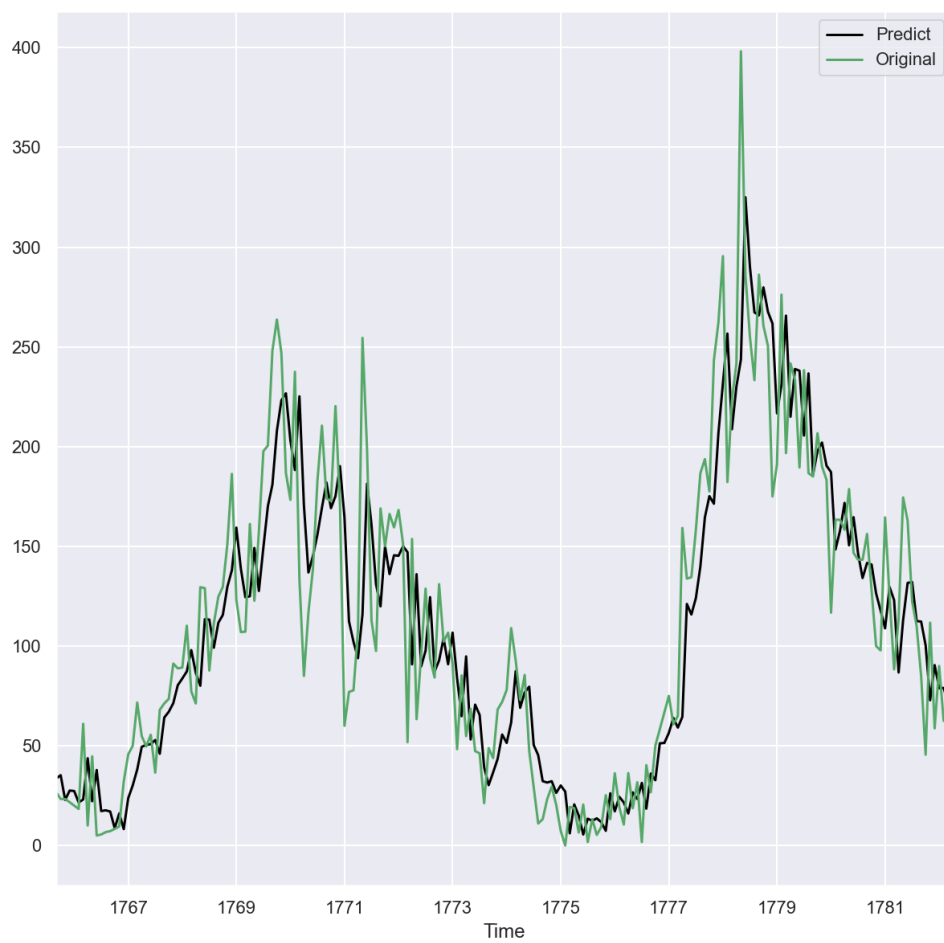
德宾沃森检验（DW），当 DW 值显著的接近于 0 或 4 时，则存在自相关性，而接近于 2 时，则不存在自相关性，计算残差的 DW 统计量为 1.9988925254173036，表明残差白噪声，即原序列的信息被提取出来。

7.预测值与实际值拟合看模型预测的效果

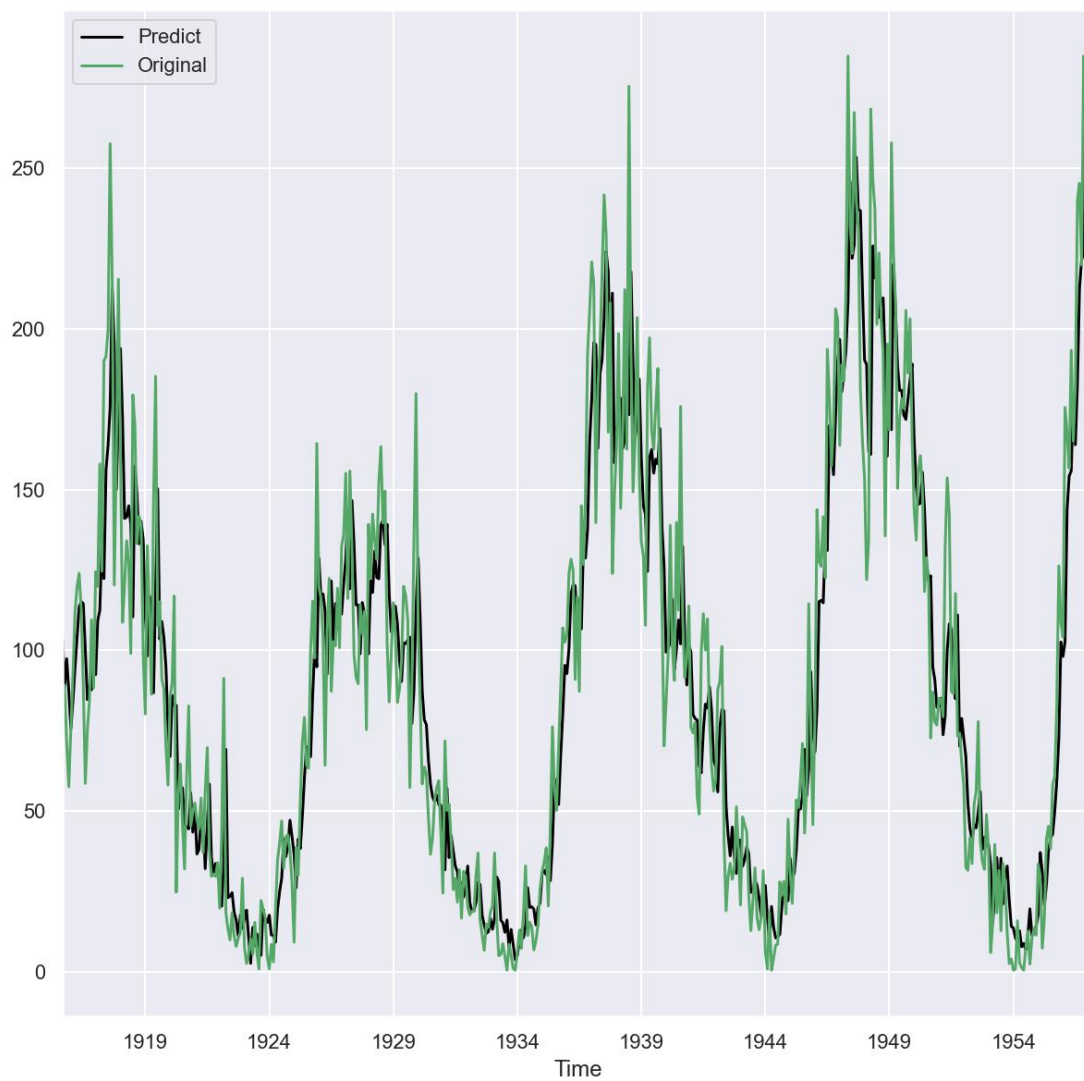
截取 1754 年-1789 年观察



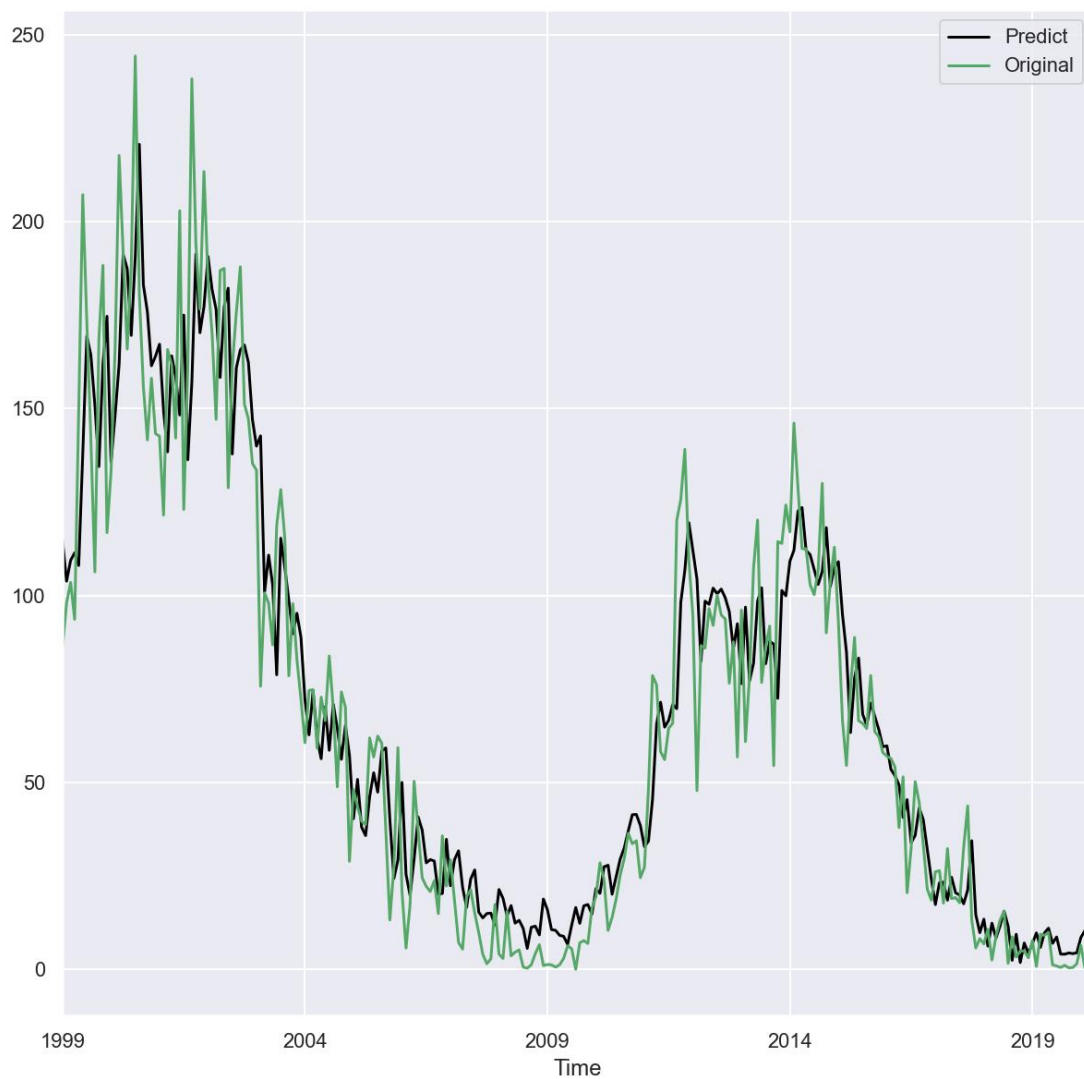
截取 1767 年-1781 年观察



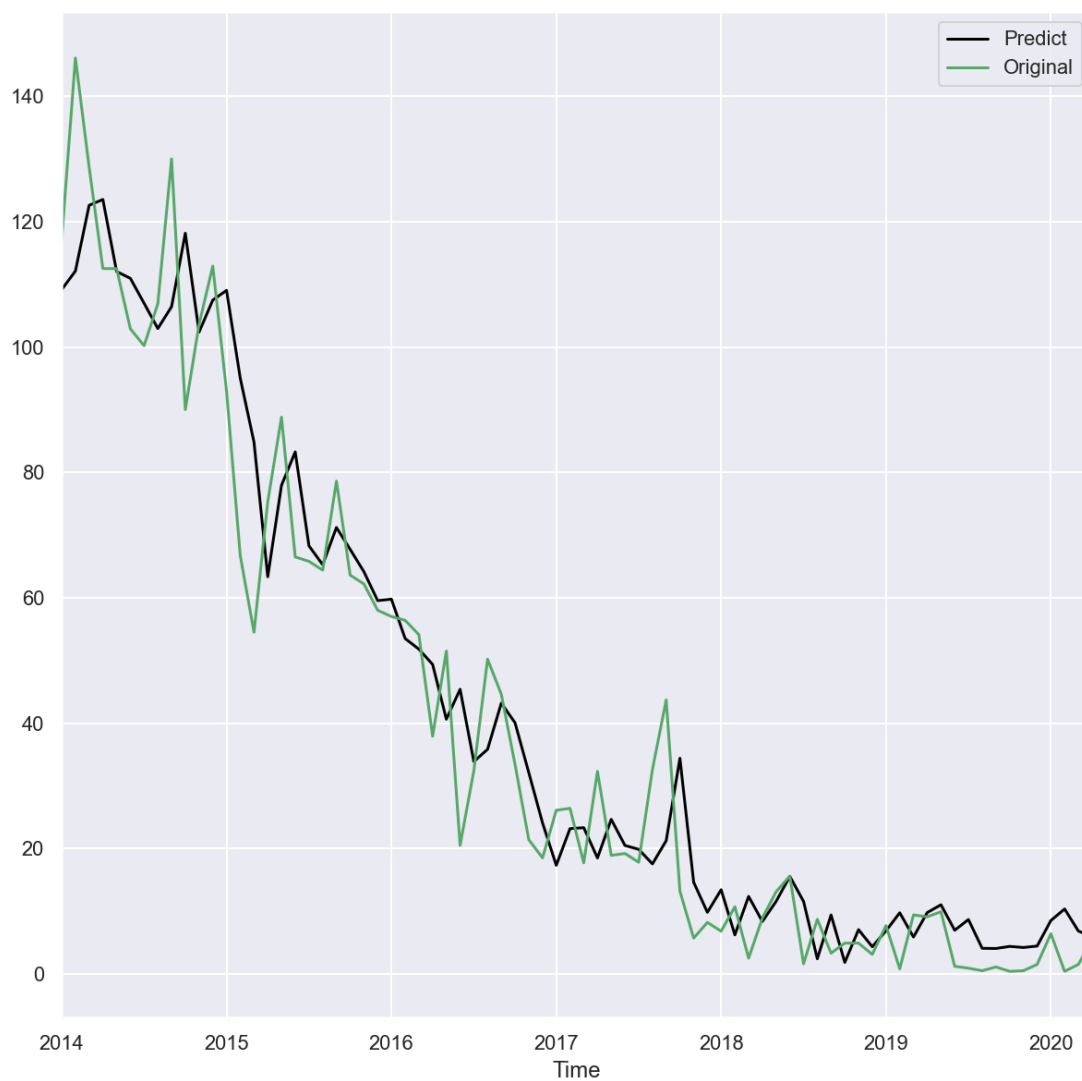
截取 1919 年-1954 年观察



截取 1999 年-2019 年观察



截取 2014 年-2020 年观察



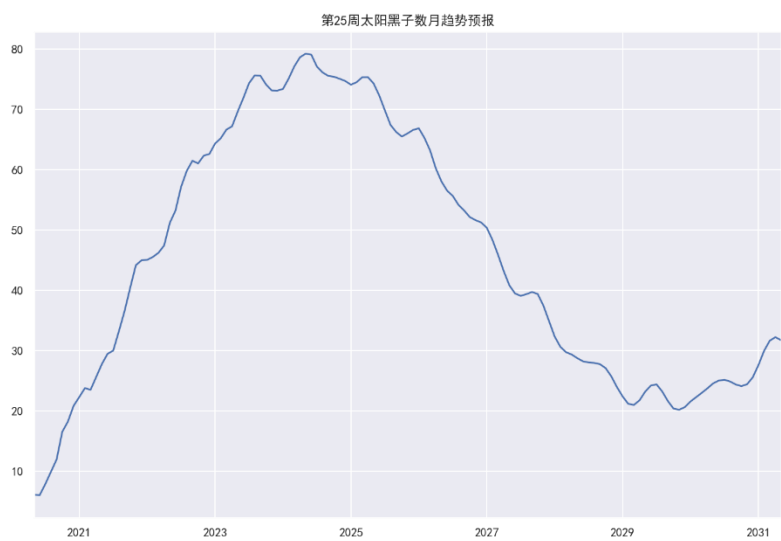
8.太阳黑子数 2020 年 5 月-2031 年 5 月预测值

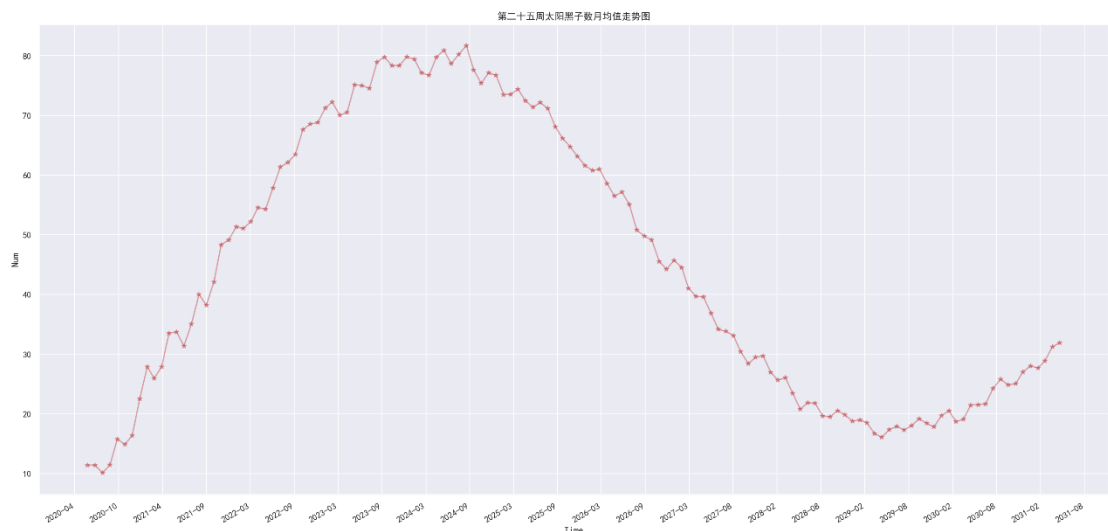
时间	月黑子数	时间	月黑子数
2020 年 5 月	6	2025 年 12 月	67
2020 年 6 月	6	2026 年 1 月	67
2020 年 7 月	8	2026 年 2 月	65
2020 年 8 月	10	2026 年 3 月	63
2020 年 9 月	12	2026 年 4 月	60
2020 年 10 月	17	2026 年 5 月	58
2020 年 11 月	18	2026 年 6 月	56
2020 年 12 月	21	2026 年 7 月	56
2021 年 1 月	22	2026 年 8 月	54
2021 年 2 月	24	2026 年 9 月	53
2021 年 3 月	24	2026 年 10 月	52

2021 年 4 月	26	2026 年 11 月	52
2021 年 5 月	28	2026 年 12 月	51
2021 年 6 月	29	2027 年 1 月	50
2021 年 7 月	30	2027 年 2 月	48
2021 年 8 月	33	2027 年 3 月	46
2021 年 9 月	37	2027 年 4 月	43
2021 年 10 月	40	2027 年 5 月	41
2021 年 11 月	44	2027 年 6 月	39
2021 年 12 月	45	2027 年 7 月	39
2022 年 1 月	45	2027 年 8 月	39
2022 年 2 月	46	2027 年 9 月	40
2022 年 3 月	46	2027 年 10 月	39
2022 年 4 月	47	2027 年 11 月	37
2022 年 5 月	51	2027 年 12 月	35
2022 年 6 月	53	2028 年 1 月	32
2022 年 7 月	57	2028 年 2 月	31
2022 年 8 月	60	2028 年 3 月	30
2022 年 9 月	61	2028 年 4 月	29
2022 年 10 月	61	2028 年 5 月	29
2022 年 11 月	62	2028 年 6 月	28
2022 年 12 月	63	2028 年 7 月	28
2023 年 1 月	64	2028 年 8 月	28
2023 年 2 月	65	2028 年 9 月	28
2023 年 3 月	67	2028 年 10 月	27
2023 年 4 月	67	2028 年 11 月	26
2023 年 5 月	70	2028 年 12 月	24
2023 年 6 月	72	2029 年 1 月	22
2023 年 7 月	74	2029 年 2 月	21
2023 年 8 月	76	2029 年 3 月	21
2023 年 9 月	76	2029 年 4 月	22
2023 年 10 月	74	2029 年 5 月	23
2023 年 11 月	73	2029 年 6 月	24
2023 年 12 月	73	2029 年 7 月	24
2024 年 1 月	73	2029 年 8 月	23
2024 年 2 月	75	2029 年 9 月	22
2024 年 3 月	77	2029 年 10 月	20
2024 年 4 月	79	2029 年 11 月	20
2024 年 5 月	79	2029 年 12 月	21
2024 年 6 月	79	2030 年 1 月	22
2024 年 7 月	77	2030 年 2 月	22
2024 年 8 月	76	2030 年 3 月	23
2024 年 9 月	76	2030 年 4 月	24
2024 年 10 月	75	2030 年 5 月	25

2024 年 11 月	75	2030 年 6 月	25
2024 年 12 月	75	2030 年 7 月	25
2025 年 1 月	74	2030 年 8 月	25
2025 年 2 月	74	2030 年 9 月	24
2025 年 3 月	75	2030 年 10 月	24
2025 年 4 月	75	2030 年 11 月	24
2025 年 5 月	74	2030 年 12 月	26
2025 年 6 月	72	2031 年 1 月	28
2025 年 7 月	70	2031 年 2 月	30
2025 年 8 月	67	2031 年 3 月	32
2025 年 9 月	66	2031 年 4 月	32
2025 年 10 月	65	2031 年 5 月	32
2025 年 11 月	66		

9.第 25 周太阳黑子预报结果图及结果简单分析





第 25 周太阳黑子数月均值预测结果：

2020 年 5 月到 2024 年 5 月、6 月大致整体呈现月黑子数上升趋势；

2024 年 5 月到 2029 年 2 月黑子数大致呈现下降趋势，之后又呈现上升趋势；

峰值大约出现在 2024 年 5 月或 6 月，峰值出现时间和下面这篇 nature 文章所给的时间大致相同。

最低值大致出现在 2029 年 9 月。

这一太阳活动周的黑子数高峰期出现在 2024 年，低谷期出现在 2029 年。

截取文章图片 1



25 个周期将与前一个周期相似或略强

被称为 Waldmeier 效应的太阳黑子周期 44。发电机模型自我一致地吸收了这种效应，导致模拟和观察到的周期峰值时间的密切对应。利用这一点，并依靠我们的发电机向前运行的太阳周期 25，我们推断，最大的太阳周期 25 将发生在 2024 年左右 (± 1)。 ± 1 年的范围还包括 24 周期最小的确切时间的不确定性，可能会变化 6 个月。

在表 1 中，我们总结了太阳黑子周期 25 的预测特性，包括它的振幅、时间和范围(不确定性)，这些都来自于我们的集合预测。

表 1 太阳活动周期最大值的幅度和时间 25

	预测	射程
通量(maxwells)	2.29×10^{23}	$(2.69-2.11) \times 10^{23}$
年平均太阳黑子数	118	139-109
高峰期	2024	2023-2025

